République Démocratique d'Algérie
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université Abdelhamid MEHRI Constantine 2
Faculté des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication



Specialité: Ingénierie des Logiciels et des Systèmes Intelligents (ILSI)

Developemment Agile
Mini-Projet

Preparé par: FERHI Mohamed Habib Ellah
NEKKAB Ilyes

Guidé par: Dr. BOUANAKA Mohamed Ali

Session 2023/2024

Contents

1 Motivation **2**

2 Scrum Comme Méthode Agile **3**

3 Étude de Cas **3**

3.1 Contexte et Objectifs du Projet 4

3.2 Méthodes Agiles Adoptées 4

3.3 Périmètre et Fonctionnalités de l'Application 4

3.4 Collaboration et Outils Utilisés 4

3.5 Avantages de l'Approche Agile 5

3.6 Besoins fonctionnels: 5

3.6.1 Partie réservations à l'arrivée 5

3.6.2 Partie scanner de produits 5

3.6.3 Partie information sur les prix 6

3.6.4 Partie aide à l'intégration 6

3.7 Besoins non fonctionnels 6

4 Composition de l'Équipe **6**

4.1 Méthodologie de Travail avec JIRA 7

4.2 Étape 1 : Création d'un Projet Scrum "Safeer" dans Jira 7

4.3 Étape 2 : Planification du Premier Sprint "Login/SignUp pages" 10

4.4 Étape 3 : Démarrage du Sprint "Login/SignUp pages" 11

4.5 Étape 4 : Réalisation des Tâches pour le Sprint "Login/SignUp Pages" 12

4.6 Étape 5 : Sprint Review & Rétrospective 13

4.7 Étape 6 : Terminer le Sprint "Login/SignUp Pages" 13

5 Résultat du Projet **15**

5.1 Page de Connexion (Login) 15

5.2 Page d'Inscription (Signup) 15

5.3 Page "Safeer Community" 16

5.4 Page "Safeer SIM" 18

5.5 Page "Safeer Traduction" 19

5.6 Page "Is It Halal?" 21

5.7 Page "Safeer Hotels" 21

6 Conclusion **22**

1 Motivation

Bien sûr, voici une version plus détaillée et progressive de la motivation en sept paragraphes :

Notre application, "Safeer", tire sa motivation profonde de la nécessité palpable de simplifier et d'améliorer l'expérience des immigrants dès leur arrivée et tout au long de leur séjour dans un nouveau pays. Cette motivation émane d'une observation attentive des défis et des besoins réels auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants, que ce soit pour trouver un logement, communiquer efficacement, accéder à des informations cruciales sur les aliments, ou se déplacer en toute sécurité.

En adoptant une approche agile, notre objectif est de répondre rapidement et efficacement à ces besoins évolutifs des utilisateurs. Cela signifie que nous travaillons de manière itérative, évaluant continuellement notre solution pour nous assurer qu'elle est toujours alignée sur les attentes et les besoins changeants des utilisateurs, tout en minimisant les risques associés à des développements longs et coûteux.

Ce mode de fonctionnement nous offre la possibilité d'évaluer rapidement l'adéquation de notre solution aux besoins réels des utilisateurs et de l'organisation. En concevant et en adoptant notre application à grande échelle, nous réduisons significativement le temps de développement tout en garantissant une meilleure adaptation aux besoins concrets de ceux pour qui elle est destinée.

Un des principaux avantages de la méthode Agile est sa capacité à transformer une conception qui prendrait normalement plusieurs mois en un processus de quelques semaines, voire de quelques jours seulement. Cette approche agile nous permet de rester flexibles et réactifs aux exigences changeantes du marché et des utilisateurs, ce qui est crucial dans un contexte aussi dynamique que celui de l'immigration.

Cependant, un défi majeur, mais également une opportunité pour nous, réside dans l'obtention du consensus. Les besoins des immigrants sont divers et peuvent varier considérablement en fonction de leur origine, de leur culture, de leurs attentes individuelles et des défis spécifiques auxquels ils sont confrontés en arrivant dans un nouveau pays.

En engageant une collaboration étroite avec les parties prenantes dès le début du processus, nous nous assurons de concevoir une solution qui répond précisément aux attentes de chaque utilisateur, tout en obtenant le soutien financier et opérationnel nécessaire pour garantir le succès et la pérennité de l'application "Safeer".

Dans un monde où la mobilité est devenue une réalité incontournable pour de nombreuses personnes, "Safeer" s'inscrit comme un outil essentiel pour faciliter cette transition en offrant des services pratiques et adaptés aux besoins des immigrants dès leur arrivée à l'aéroport et tout au long de leur séjour dans leur nouveau pays d'accueil.

2 Scrum Comme Méthode Agile

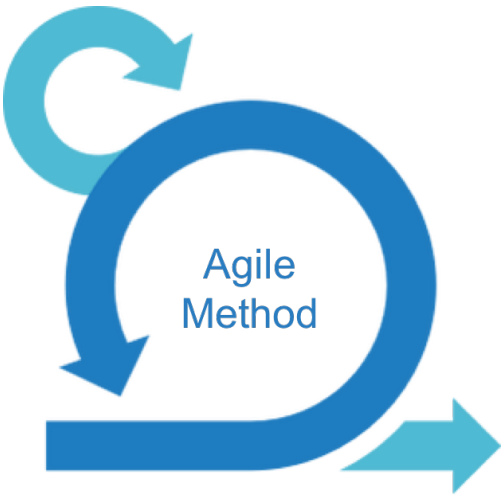
Scrum est largement reconnu comme l'une des principales méthodes pour la gestion de projets agiles. Sa caractéristique fondamentale réside dans la valorisation des individus et de leurs interactions, la priorité accordée au fonctionnement du logiciel, la collaboration étroite avec les clients, et la capacité à s'adapter aux changements tout en tenant compte des processus établis, sans se focaliser sur une documentation exhaustive, des contrats rigides, ou des plans immuables.

S'appuyant sur les piliers de la transparence, de la vérification et de l'adaptation, Scrum vise à résoudre les problèmes courants rencontrés dans de nombreux projets, tels que le manque de planification initiale, l'évolution continue des besoins, une portée mal définie, le manque d'implication des clients, et les problèmes de communication.

Dès le premier sprint, une équipe Scrum s'efforce de produire un ensemble de fonctionnalités testées, constituant un incrément de produit potentiellement livrable, même si cet ensemble de fonctionnalités est modeste au début. À chaque sprint, l'équipe présente ce produit livrable aux parties prenantes, ce qui permet aux clients de voir le produit en cours de développement et de préciser leurs besoins de manière plus précise au fil du temps.

Bien que le Product Owner ne soit pas tenu de livrer un produit fini à chaque sprint, c'est le rôle de l'équipe Scrum de rendre cela possible en travaillant de manière itérative et incrémentale. Les sprints, officiellement d'une durée de 30 jours, sont souvent réalisés en beaucoup moins de temps, comme deux semaines, ce qui favorise un rythme de travail soutenu et des cycles de feedback plus rapides.





3 Étude de Cas

Pour mieux comprendre l'application de méthodes agiles dans un projet concret, nous allons présenter une étude de cas basée sur notre application mobile destinée aux immigrants "Safeer". Cette application a été développée par des étudiants en passerelle Ingénieur/Master1 à l'université Constantine 2 Abdelhamed Mehri.

3.1 Contexte et Objectifs du Projet

L'application vise à faciliter l'arrivée et le séjour des immigrants dans leur nouveau pays en leur offrant des services pratiques dès leur arrivée à l'aéroport. Ces services comprennent la réservation de puces de communication locales, d'hébergements, et la possibilité de scanner des produits alimentaires pour obtenir des informations religieuse .

3.2 Méthodes Agiles Adoptées

Nous avons adopté les méthodes agiles, en particulier la méthode Scrum, pour le développement de cette application. Cette approche nous permet d'être réactifs aux besoins changeants des utilisateurs et de livrer des fonctionnalités rapidement et de manière itérative.

3.3 Périmètre et Fonctionnalités de l'Application

Le périmètre de l'application couvre tous les immigrants arrivant dans le pays, ainsi que les partenaires et fournisseurs de services impliqués dans la plateforme. Les principales fonctionnalités comprennent la réservation de puces de communication, la recherche et la réservation d'hébergements, la réservation de services de transport, et la possibilité de scanner des produits alimentaires pour obtenir des informations utiles.

3.4 Collaboration et Outils Utilisés

Pour garantir une collaboration efficace tout au long du développement de l'application, notre équipe a utilisé une série d'outils spécialisés :

- **JIRA :** Utilisé comme outil de gestion de projet pour planifier les tâches, suivre les progrès, gérer les sprints et coordonner les efforts de l'équipe de manière transparente.
- **VSCode :** Principal environnement de développement intégré (IDE) pour écrire, tester et déboguer le code.
- **Git/GitHub :** Utilisés comme système de contrôle de version pour gérer les modifications du code source et comme plateforme de collaboration pour le stockage et le partage du code entre les membres de l'équipe.
- **Firebase :** Plateforme utilisée pour gérer l'authentification des utilisateurs, le stockage de données en temps réel et le déploiement d'applications mobiles.
- **Dart et Flutter :** Utilisés respectivement comme langage de programmation et framework UI pour le développement de l'application mobile, permettant une interface utilisateur réactive et esthétique.
- **Postman :** Utilisé pour tester et déboguer les API, assurant le bon fonctionnement des fonctionnalités de communication et d'intégration avec les services tiers.

Ces outils ont joué un rôle crucial dans la collaboration efficace, la gestion du code source, le développement de l'application et le test des fonctionnalités, contribuant ainsi au succès de notre projet.



3.5 Avantages de l'Approche Agile

L'approche agile nous a permis de développer rapidement des fonctionnalités essentielles pour l'application, de nous adapter aux retours des utilisateurs et de maintenir un haut niveau de qualité tout au long du processus de développement.

3.6 Besoins fonctionnels:

Safeer répond aux besoins fonctionnels essentiels des immigrants dès leur arrivée à l'aéroport, en offrant les fonctionnalités suivantes :

3.6.1 Partie réservations à l'arrivée

- **Puce de communication:** Permettre aux immigrants de réserver et activer facilement une puce de communication locale (avec un numéro de téléphone et un forfait data) dès leur arrivée à l'aéroport. Intégration avec les principaux opérateurs du pays pour une activation instantanée.
- **Hébergement:** Proposer un moteur de recherche détaillé pour trouver et réserver un hébergement adapté (hôtel, appartement, chambre chez l'habitant) selon les critères de l'utilisateur (dates, budget, localisation, équipements, etc.). Affichage des disponibilités et tarifs en temps réel.
- **Transfert:** Mise en relation avec des chauffeurs locaux pour réserver un transfert depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement. Suivi du chauffeur en temps réel et paiement sécurisé intégré.

3.6.2 Partie scanner de produits

- **Scan intelligent:** Utilisation de l'intelligence artificielle pour reconnaître les produits, ingrédients et allergènes à partir d'une simple photo, sans avoir besoin de scanner un code-barre.
- **Traduction vocale:** Après avoir scanné un produit, l'utilisateur peut demander la traduction vocale de la liste des ingrédients dans sa langue maternelle pour une meilleure compréhension.
- **Profil personnalisé:** Chaque utilisateur peut créer un profil détaillé avec ses allergies, régimes alimentaires spécifiques, et préférences pour recevoir des recommandations sur les produits à éviter ou privilégier.

3.6.3 Partie information sur les prix

- **Comparateur de prix:** Comparer les prix des produits et services dans différents commerces à proximité pour trouver les meilleurs deals.
- **Historique des prix:** Accès à l'historique des prix pour repérer les éventuelles hausses injustifiées et ne pas se faire arnaquer.
- **Négociateur virtuel:** Fonctionnalité innovante permettant de négocier les prix avec les commerçants directement depuis l'application.

3.6.4 Partie aide à l'intégration

- **Assistant virtuel:** Un assistant virtuel intelligent, capable de répondre à toutes les questions des immigrants sur la vie quotidienne, les démarches administratives, la culture locale, etc.
- **Traducteur de conversation:** Permettre aux immigrants de converser avec des locaux en traduisant en temps réel les échanges vocaux dans les deux sens.
- **Communautés virtuelles:** Créer des groupes en ligne pour réunir les immigrants d'une même origine, favoriser les échanges et le partage d'expériences.

3.7 Besoins non fonctionnels

- **Sécurité et confidentialité:** Mise en place de mesures de sécurité renforcées (chiffrement des données, authentification forte, etc.) pour protéger les informations personnelles et sensibles des utilisateurs.
- **Performance et scalabilité:** L'application devra être capable de gérer un grand nombre d'utilisateurs simultanés, avec des temps de réponse rapides, grâce à une architecture évolutive et performante.
- **Design adaptatif:** L'interface utilisateur devra s'adapter automatiquement aux différentes tailles d'écran, résolutions et formats d'appareils mobiles.
- **Multilingue:** Prise en charge de multiples langues pour l'interface de l'application et les contenus, avec la possibilité d'ajouter facilement de nouvelles langues.
- **Mise à jour continue:** L'application devra être régulièrement mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections de bugs, sans perturber l'expérience utilisateur.

4 Composition de l'Équipe

L'équipe Scrum se compose de trois membres:

- **Scrum Master & Administrateur de Base de Données (DBA):** Responsable de la planification du backlog du projet, des réunions quotidiennes et de la préparation des sprints. Il est également en charge de la conception, la normalisation et la mise en œuvre de la base de données.

- **Développeur Flutter:** Conçoit et implémente les interfaces utilisateur et la logique métier en utilisant le framework Flutter et le langage de programmation Dart.
- **Product Owner:** Vice-recteur en charge des relations extérieures, responsable des stages en entreprise.

4.1 Méthodologie de Travail avec JIRA

Pour gérer efficacement notre projet dans le cadre Scrum, nous avons utilisé l'outil JIRA de manière stratégique, en alignant ses fonctionnalités avec notre méthodologie de travail itérative.

Le projet a été organisé en sprints, suivant le cadre Scrum, avec plusieurs réunions clés tout au long du cycle de développement :

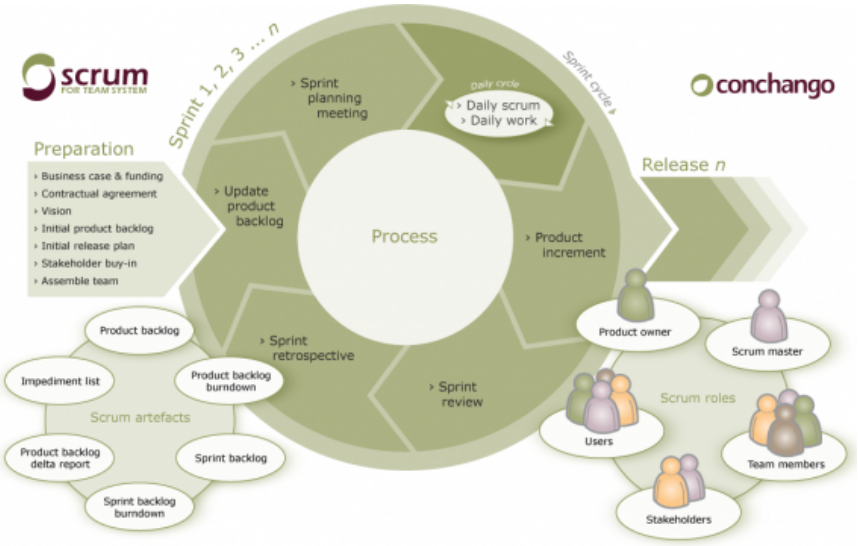
- **Réunion de Planification du Backlog :** Cette réunion a permis de prioriser les fonctionnalités à développer et de les ajouter au backlog du projet dans JIRA. Les fonctionnalités sont ainsi organisées par ordre de priorité pour les sprints à venir.
- **Réunion de Planification du Sprint :** Avant chaque sprint, une réunion de planification a été tenue pour définir les objectifs du sprint, sélectionner les tâches à réaliser à partir du backlog, et estimer les efforts nécessaires.
- **Réunion Quotidienne :** Les réunions quotidiennes, ou stand-up meetings, étaient utilisées pour synchroniser l'équipe, discuter des progrès réalisés, des obstacles rencontrés et des tâches à accomplir dans la journée.
- **Réunion de Revue de Sprint :** À la fin de chaque sprint, une réunion de revue a été organisée pour présenter les fonctionnalités développées, recueillir les retours et les validations de l'équipe et des parties prenantes, et ajuster le backlog si nécessaire.
- **Réunion de Rétrospective de Sprint :** Cette réunion post-sprint a permis à l'équipe de réfléchir aux points positifs et négatifs du sprint, d'identifier les améliorations à apporter au processus de travail et de planifier les actions correctives pour le prochain sprint.

L'utilisation de JIRA a facilité la gestion des tâches, la visibilité sur l'avancement du projet, la collaboration entre les membres de l'équipe, et a permis une adaptation continue et une amélioration tout au long du cycle de vie du projet.

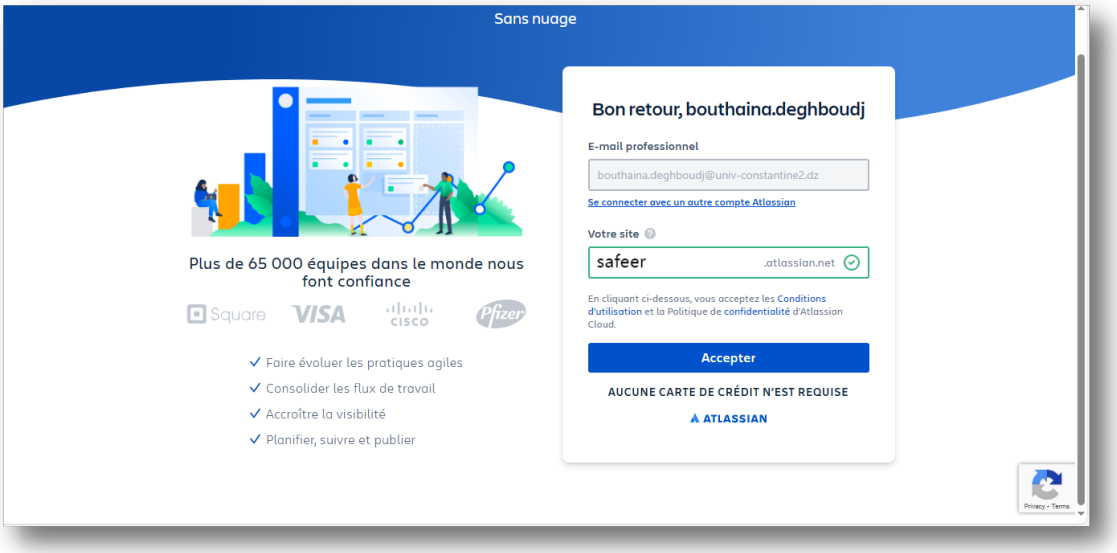
4.2 Étape 1 : Création d'un Projet Scrum "Safeer" dans Jira

La création de notre projet Scrum pour l'application "Safeer" a été une étape essentielle pour structurer notre travail et suivre une méthodologie agile. Voici comment nous avons procédé pour créer notre projet Scrum dans Jira :

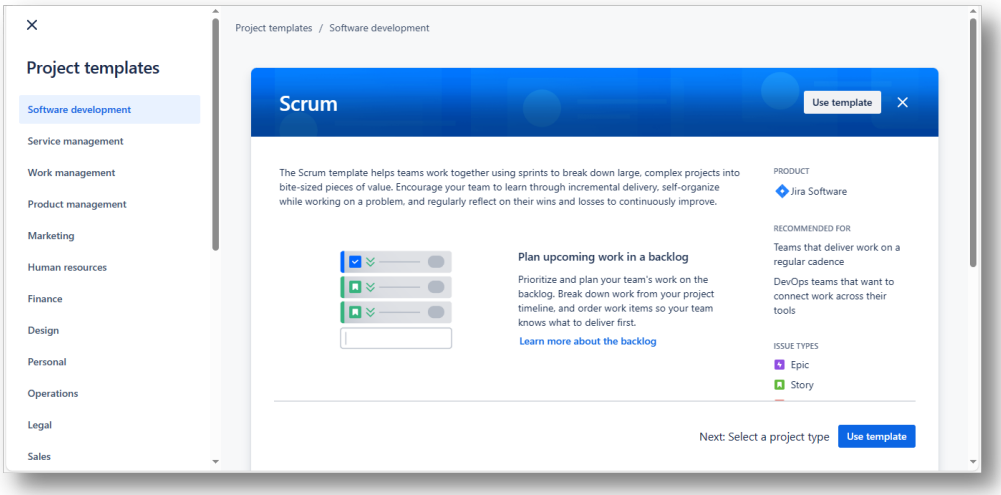
1. **Configuration Initiale du Projet :** La première étape a été d'effectuer la configuration initiale du projet dans Jira. Chaque membre de l'équipe a participé activement à cette étape collaborative pour définir les paramètres de base du projet.



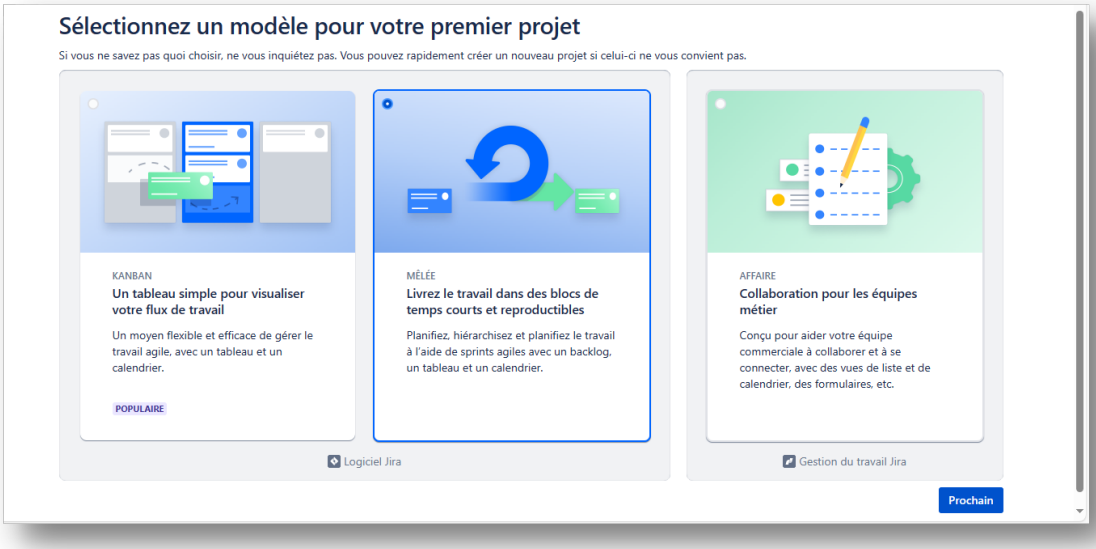
2. **Création du Projet "Safeer" :** Nous avons créé le projet "Safeer" dans Jira en utilisant le logiciel de gestion de projet Atlassian. Cette étape a impliqué la définition des informations clés associées au projet, telles que sa localisation et sa description.



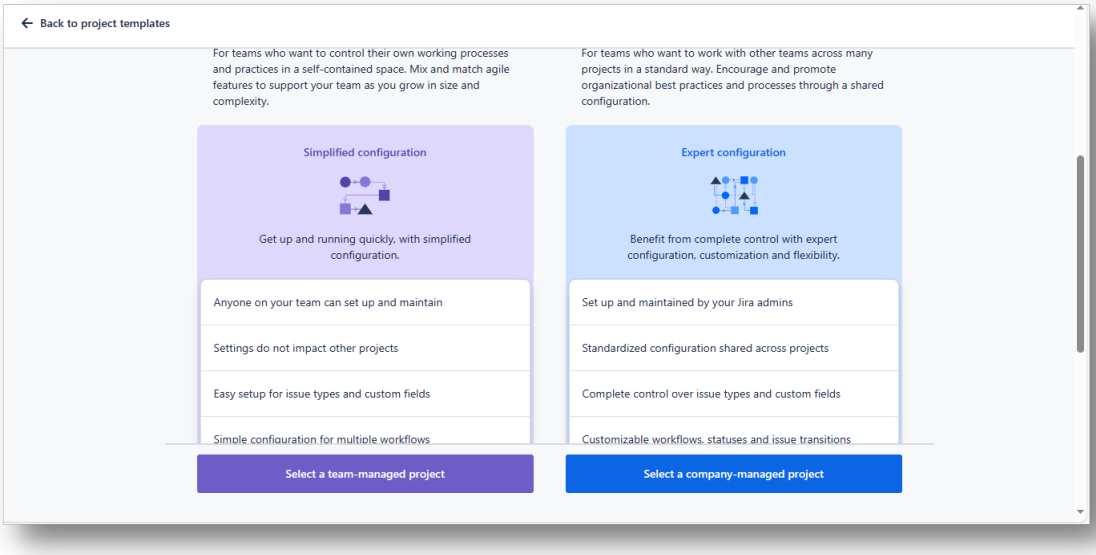
3. **Choix du Cadre Scrum :** Une fois le projet créé, nous avons choisi le cadre Scrum comme méthodologie de travail pour notre projet "Safeer". Cette décision a été officialisée dans Jira pour garantir une approche agile et itérative.



4. **Sélection du Modèle de Projet Scrum :** Nous avons sélectionné le modèle de projet Scrum dans Jira, en mettant en avant les paramètres spécifiques à Scrum tels que les sprints, le backlog, les rôles d'équipe et les réunions clés.



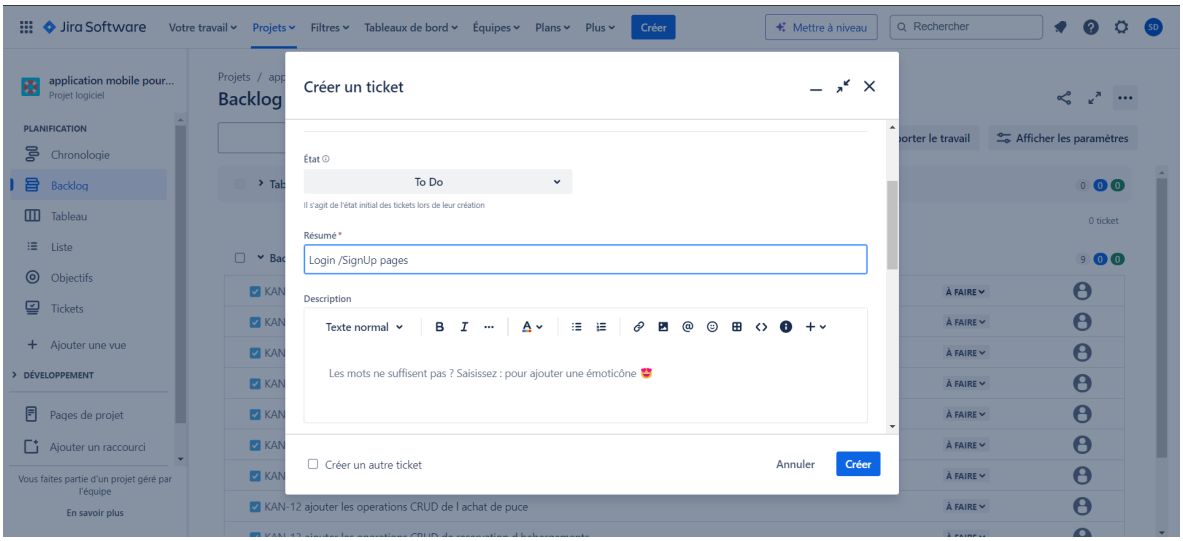
5. **Configuration des Équipes et des Rôles :** Enfin, nous avons configuré les équipes et les rôles au sein de notre projet Scrum "Safeer" dans Jira. Cette étape a permis de définir clairement les responsabilités de chaque membre de l'équipe et d'organiser efficacement le travail.



4.3 Étape 2 : Planification du Premier Sprint "Login/SignUp pages"

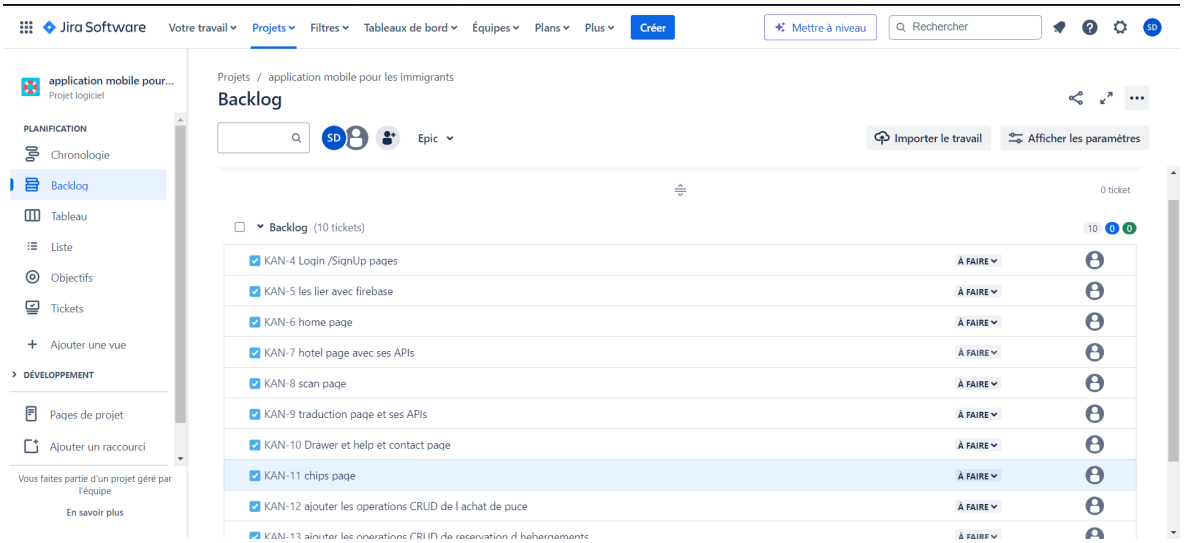
La suite de notre projet "Safeer" s'est déroulée avec la planification du premier sprint, baptisé "Login/SignUp pages". Cette étape cruciale a été méticuleusement orchestrée, impliquant la création du sprint et l'élaboration du backlog initial composé de tâches spécifiques à accomplir. Voici comment cela s'est déroulé dans Jira :

1. **Création du Sprint :** Nous avons créé le sprint "Login/SignUp pages" dans Jira, définissant ainsi sa période de réalisation et ses objectifs spécifiques. La Figure illustre ce processus de création du sprint, mettant en lumière des détails essentiels tels que son nom et sa durée.



2. **Élaboration du Backlog du Sprint :** Dans la Figure , nous avons consigné la création des tâches dans le backlog du sprint "Login/SignUp pages". Chaque membre de l'équipe a contribué activement à l'identification et à la définition des tâches, en veillant à leur alignement avec les objectifs définis

pour ce premier sprint.

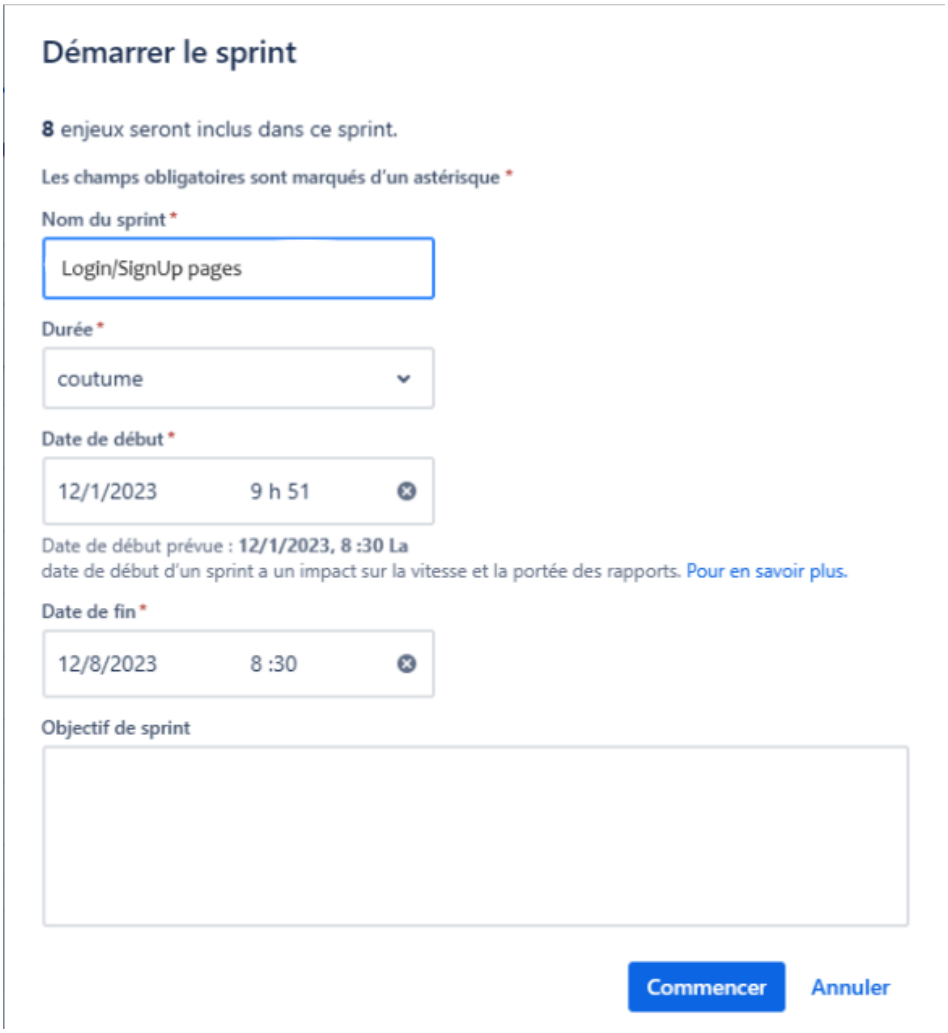


3. **Identification Minutieuse des Tâches :** Chaque tâche a été minutieusement identifiée, avec une attention particulière accordée à son importance et à son impact sur les objectifs du sprint. Cette étape a permis d'assurer que chaque membre de l'équipe avait une compréhension claire des tâches à accomplir et de leurs priorités.

4.4 Étape 3 : Démarrage du Sprint "Login/SignUp pages"

Le lancement du sprint "Login/SignUp pages" a été un moment clé de notre projet "Safeer", marqué par l'énergie et l'engagement de toute l'équipe. Voici comment ce démarrage s'est déroulé :

1. **Capture d'Écran du Démarrage du Sprint :** La Figure, intitulée "Démarrage du sprint", documente ce point de départ essentiel. Cette capture d'écran incarne visuellement le moment où le sprint a été officiellement initié dans Jira, symbolisant notre engagement à aborder les tâches définies dans le backlog avec détermination.



2. **Engagement Collectif de l'Équipe :** Chaque membre de l'équipe a pris en charge ses responsabilités dès le début du sprint, en se concentrant sur les tâches assignées et les objectifs à atteindre. Cet engagement collectif est crucial pour assurer une progression efficace tout au long de l'itération Scrum.

3. **Référence Claire pour la Progression :** Cette image visuelle offre une référence claire pour suivre notre progression tout au long du sprint "Login/SignUp pages". Elle permet à l'équipe de rester alignée sur les objectifs et de mesurer les avancements réalisés.

4.5 Étape 4 : Réalisation des Tâches pour le Sprint "Login/SignUp Pages"

La gestion efficace du sprint "Login/SignUp Pages" a nécessité une approche stratégique pour la réalisation des tâches, découpée en cinq états distincts :

1. **État 1 :** Après les premières cinq minutes du lancement du sprint, le Designer/Développeur a initié les tâches, marquant ainsi le démarrage dynamique du processus.

2. **État 2 :** Lorsque le Designer/Développeur achève sa tâche, il prend le relais en commençant la sienne, favorisant ainsi une séquence de développement fluide.

3. **État 3 :** Après l'achèvement de la tâche par le Designer/Développeur, il enchaîne avec d'autres tâches, démontrant une collaboration efficace entre les différents rôles qu'il assume.

4. **État 4 :** Dès que le Designer/Développeur termine ses tâches, il prend le relais en commençant la tâche de test, marquant ainsi le début de la phase de vérification et d'assurance qualité.

5. **État 5 :** Une fois que le test est conclu avec succès par le Designer/Développeur, le Product Owner finalise le sprint, consacrant ainsi l'achèvement de cette itération.

4.6 Étape 5 : Sprint Review & Rétrospective

Sprint Review

Au cours de notre Sprint Review, nous avons présenté les tâches que nous avons accomplies au cours du sprint. Voici un résumé des points principaux discutés lors de cette revue :

- **Design Graphique :** Le Designer a créé une charte graphique qui a été bien reçue par l'équipe. Cette charte a contribué à l'amélioration de l'aspect visuel et de l'expérience utilisateur de notre application.

- **Développement Frontend :** Le Développeur a réussi à intégrer l'interface de CRUD en utilisant Flutter, ce qui a considérablement amélioré l'interaction utilisateur avec notre application. Cette intégration a permis une manipulation efficace des données pour les utilisateurs.

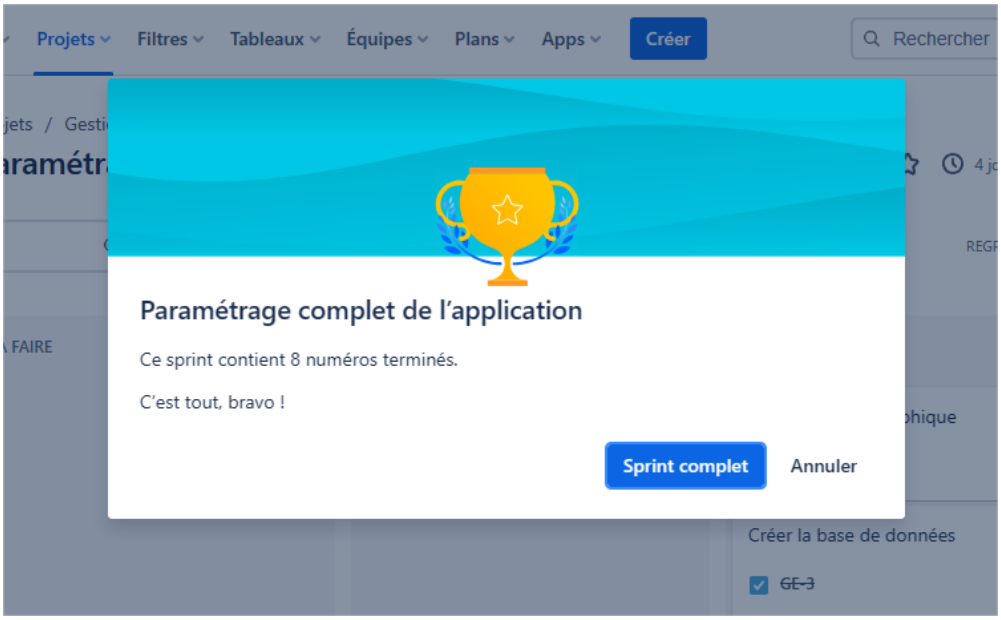
- **Développement Backend :** Le Développeur a développé l'interface de CRUD, ce qui a permis d'améliorer la gestion des données dans notre application. Cette fonctionnalité a contribué à une meilleure organisation des informations et à une gestion plus efficace des activités liées aux stages.

4.7 Étape 6 : Terminer le Sprint "Login/SignUp Pages"

L'achèvement du sprint "Login/SignUp Pages" marque un jalon significatif dans notre projet, soulignant notre progression et nos réalisations. La Figure 8, intitulée "Fin du sprint", représente visuellement la conclusion réussie de cette itération Scrum. Cette capture d'écran montre que toutes les tâches planifiées pour le sprint ont été menées à bien, grâce à la contribution essentielle de chaque membre de l'équipe dans leurs rôles respectifs.

Chaque membre a mis en œuvre ses compétences spécifiques pour atteindre les objectifs définis pour le sprint "Login/SignUp Pages". L'intégration réussie des pages de connexion et d'inscription constitue une étape cruciale dans le développement de notre application, améliorant significativement l'expérience utilisateur et la fonctionnalité de notre produit.

La fin de ce sprint ouvre la voie à une rétrospective constructive, où nous évaluerons nos réussites, nos défis et nos opportunités d'amélioration. Cette réflexion nous permettra d'ajuster notre approche pour les itérations futures, en capitalisant sur les leçons apprises et en consolidant notre méthodologie Scrum.


Projets
Filtres
Tableaux
Équipes
Plans
Apps
Créer
Rechercher
Paramétrage complet de l'application
Ce sprint contient 8 numéros terminés.
C'est tout, bravo !
Sprint complet
Annuler
Créer la base de données
GE-3

5 Résultat du Projet

L'application a été développée sur 7 sprints, aboutissant à une application mobile fonctionnelle construite avec Flutter et Dart, intégrée avec les services backend de Firebase. Les fonctionnalités incluent l'enregistrement utilisateur, l'authentification, la création de profil.



Figure 1: LOGO de l'application

5.1 Page de Connexion (Login)

Conception UI : La page de connexion de Safeer est conçue de manière simple et élégante pour offrir une expérience utilisateur fluide.

Sécurité Firebase : Safeer intègre la sécurité de Firebase pour assurer la protection des comptes utilisateurs. Cela inclut :

- Détection des mots de passe faibles : Firebase analyse les mots de passe saisis par les utilisateurs pour détecter les faiblesses potentielles et encourage l'utilisation de mots de passe robustes.
- Gestion des tentatives de connexion : Firebase surveille les tentatives de connexion suspectes ou répétées pour prévenir les attaques par force brute ou les accès non autorisés.

5.2 Page d'Inscription (Signup)

Conception UI : La page d'inscription de Safeer est également conçue avec un UI attrayant et intuitif pour simplifier le processus d'inscription.

Sécurité Firebase : En plus de la sécurité mentionnée pour la page de connexion, la page d'inscription intègre également des fonctionnalités de sécurité Firebase, telles que la vérification de l'unicité des adresses e-mail pour éviter les doublons et garantir des comptes uniques pour chaque utilisateur.

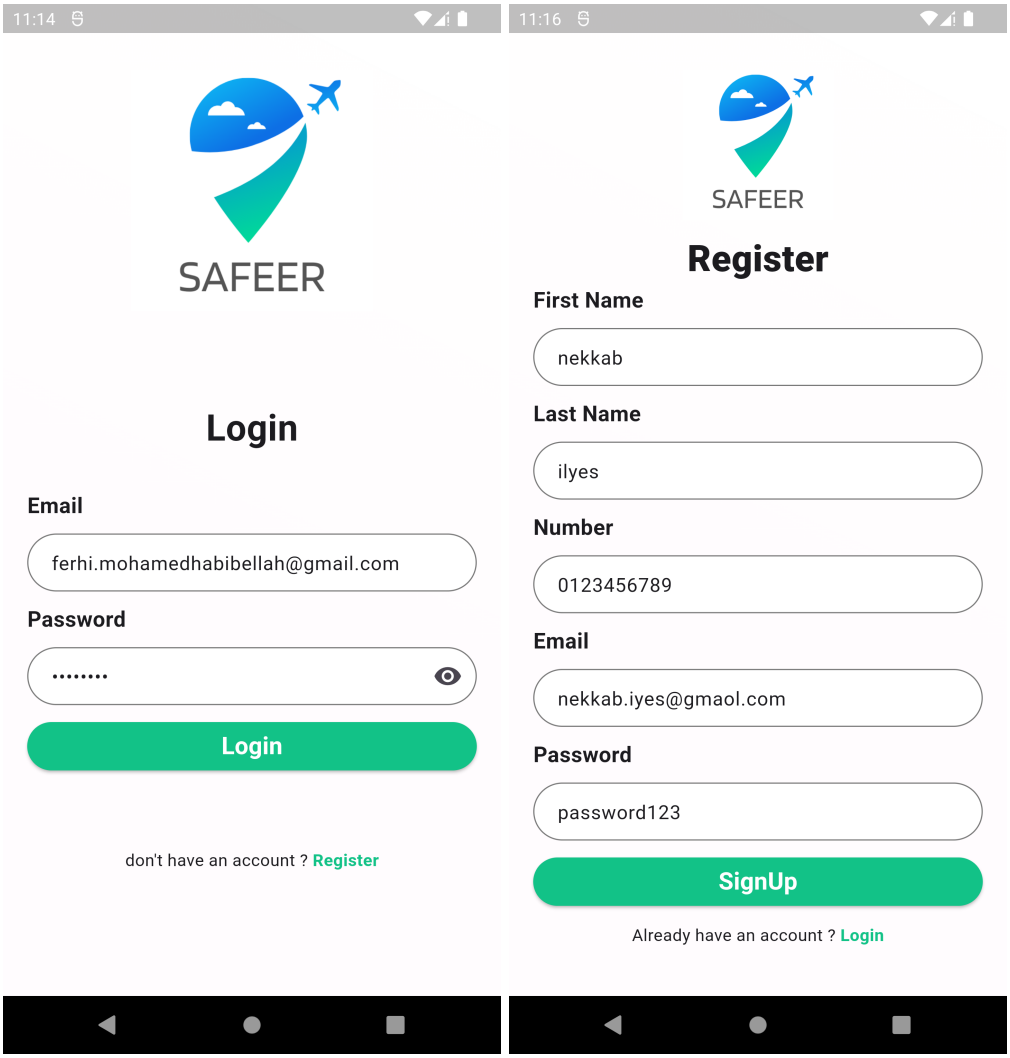


Figure 2: page Login/SignUp

5.3 Page "Safeer Community"

Concept : La page "Safeer Community" est un espace interactif où les utilisateurs de l'application peuvent partager leurs expériences de voyage en utilisant Safeer. C'est une fonctionnalité qui vise à renforcer le sentiment de communauté parmi les utilisateurs et à inspirer d'autres personnes à explorer de nouvelles destinations en toute confiance avec Safeer.

Fonctionnalités :

- Publication de photos : Les utilisateurs peuvent télécharger et publier leurs photos de voyage directement depuis l'application Safeer.
- Description et localisation : Chaque publication peut être accompagnée d'une description pour partager des anecdotes de voyage, ainsi que de la localisation pour indiquer où la photo a été prise.
- Interactions sociales : Les autres utilisateurs peuvent interagir avec les publications en laissant des commentaires et des likes, créant ainsi un environnement social dynamique.

Objectifs :

- Inspiration et partage : La page "Safeer Community" vise à inspirer les utilisateurs en leur permettant de découvrir les expériences de voyage d'autres membres de la communauté et à encourager le partage de moments inoubliables.
- Renforcement de la confiance : En partageant des photos de leurs voyages avec Safeer, les utilisateurs contribuent à renforcer la confiance des futurs voyageurs en montrant comment l'application a facilité leurs aventures.

Avantages pour l'entreprise :

- Marketing et fidélisation : La page "Safeer Community" sert également de plateforme de marketing organique, où les expériences positives des utilisateurs contribuent à fidéliser les clients existants et à attirer de nouveaux utilisateurs.
- Feedback et améliorations : Les interactions au sein de la communauté permettent également de recueillir des retours d'expérience précieux, aidant ainsi l'entreprise à améliorer continuellement l'application en fonction des besoins et des attentes des utilisateurs.

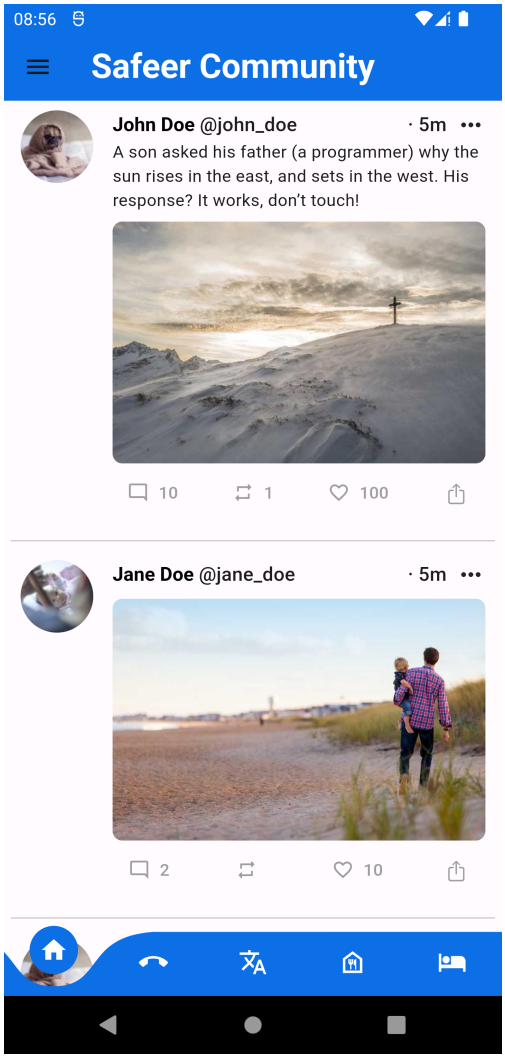


Figure 3: SafeerCommunity

5.4 Page "Safeer SIM"

Objectif : La page "Safeer Sim" offre aux utilisateurs la possibilité d'acheter des puces SIM locales en ligne, simplifiant ainsi le processus d'acquisition de services de communication dès leur arrivée dans un nouveau pays.

Stepper d'achat :

- **Informations générales :** Une étape permet aux utilisateurs de fournir les informations générales nécessaires pour la livraison de la puce SIM, telles que l'adresse de livraison et les coordonnées de contact.
- **Informations de paiement :** Une étape est dédiée à la saisie des informations de paiement, offrant des options sécurisées et fiables pour les transactions en ligne.

Sécurité et Confidentialité :

- **Protocoles de sécurité :** Safeer Sim intègre des protocoles de sécurité robustes pour garantir la confidentialité des informations de paiement et des données personnelles des utilisateurs.
- **Chiffrement des données :** Les données transmises lors du processus d'achat sont cryptées pour prévenir tout accès non autorisé.

Avantages pour les utilisateurs :

- **Facilité d'achat :** Grâce au stepper intuitif, les utilisateurs peuvent acheter des puces SIM en quelques étapes simples, sans complications.
- **Sécurité et Fiabilité :** Les options de paiement sécurisées et les protocoles de sécurité renforcent la confiance des utilisateurs dans le processus d'achat en ligne.
- **Livraison pratique :** En fournissant des informations de livraison précises, les utilisateurs peuvent recevoir leur puce SIM directement à leur adresse, offrant ainsi une solution pratique dès leur arrivée.

Impact sur l'expérience utilisateur :

- **Amélioration de l'accessibilité :** Safeer Sim rend l'acquisition de services de communication locaux plus accessible aux immigrants, facilitant ainsi leur intégration dès leur arrivée.
- **Économie de temps :** En permettant l'achat en ligne, l'application économise le temps et les efforts nécessaires pour se procurer une puce SIM physiquement.

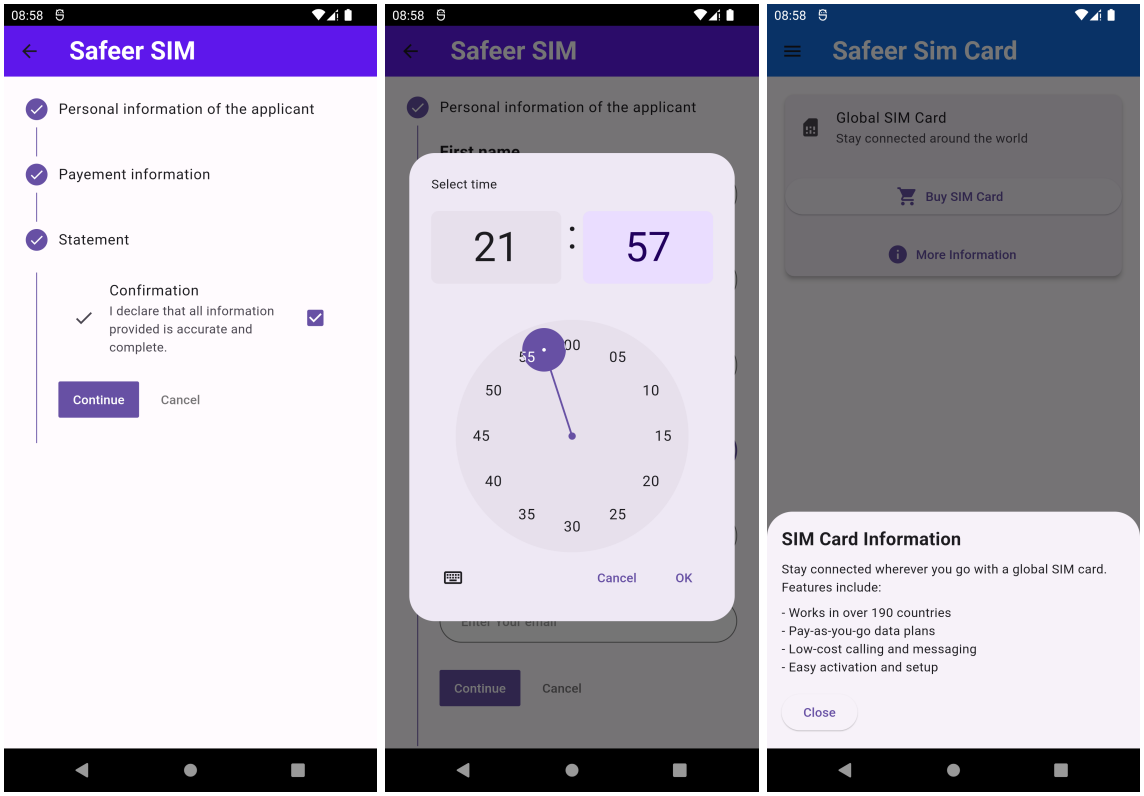


Figure 4: page safeer SIM

5.5 Page "Safeer Traduction"

Objectif : La page "Safeer Traduction" offre aux utilisateurs la possibilité de traduire des langues, que ce soit par saisie de texte ou par reconnaissance vocale, facilitant ainsi la communication et la compréhension dans un environnement multilingue.

Fonctionnalités de traduction :

- **Traduction de texte :** Les utilisateurs peuvent saisir du texte dans une langue et obtenir instantanément sa traduction dans une autre langue sélectionnée.
- **Reconnaissance vocale :** En utilisant la fonction de reconnaissance vocale, les utilisateurs peuvent parler dans leur langue et obtenir une traduction audio ou texte dans la langue cible.
- **Langues prises en charge :** Safeer Traduction propose une large gamme de langues prises en charge, permettant aux utilisateurs de traduire des conversations dans divers contextes internationaux.

Facilité d'utilisation :

- **Interface intuitive :** L'interface de Safeer Traduction est conçue de manière conviviale, offrant une expérience utilisateur fluide pour les utilisateurs de tous niveaux.
- **Options de personnalisation :** Les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres de traduction selon leurs besoins, tels que le choix des langues, le mode de traduction (texte ou vocal), etc.

Avantages pour les utilisateurs :

- **Communication transparente :** Safeer Traduction permet aux utilisateurs de communiquer efficacement dans différentes langues, facilitant ainsi les interactions dans des environnements multiculturels.
- **Réduction des barrières linguistiques :** En offrant une traduction instantanée, l'application aide à surmonter les barrières linguistiques, favorisant ainsi l'inclusion et la collaboration.

Applications potentielles :

- **Voyages :** Les utilisateurs peuvent utiliser Safeer Traduction lors de leurs voyages pour faciliter les interactions avec les habitants locaux et comprendre les informations importantes.
- **Affaires et professionnels :** Dans un contexte professionnel, l'application peut être utilisée lors de réunions internationales pour assurer une communication claire et précise entre les participants de différentes langues.

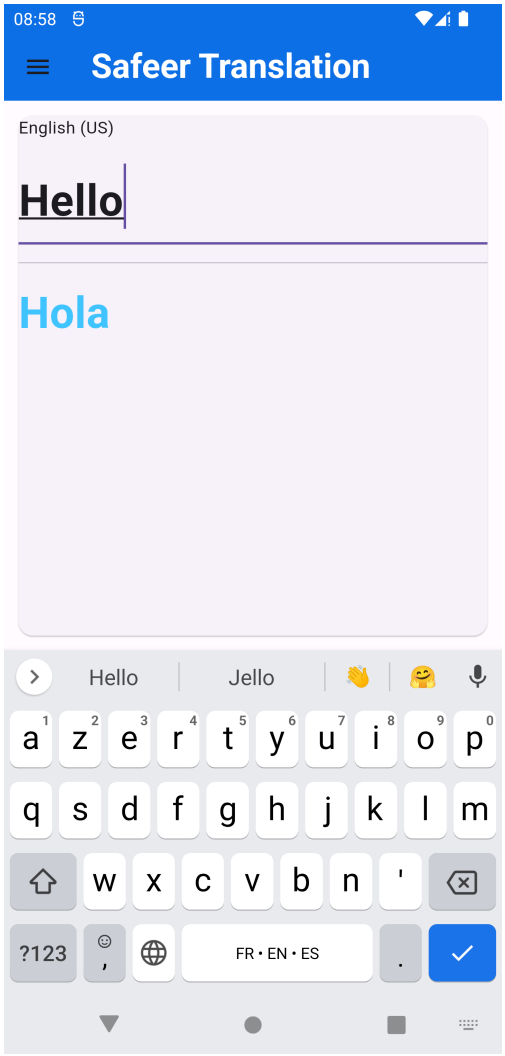


Figure 5: page safeer traduction

5.6 Page "Is It Halal?"

Objectif : Permet aux utilisateurs de scanner des codes-barres pour vérifier si les produits alimentaires sont halal ou haram selon les normes islamiques.

Fonctionnalités : Utilisation du scanner de code-barres pour une analyse instantanée de la licéité des produits.

Avantages : Offre une transparence alimentaire, renforce la confiance des utilisateurs dans leurs achats, et est pratique pour les courses quotidiennes et les voyages.

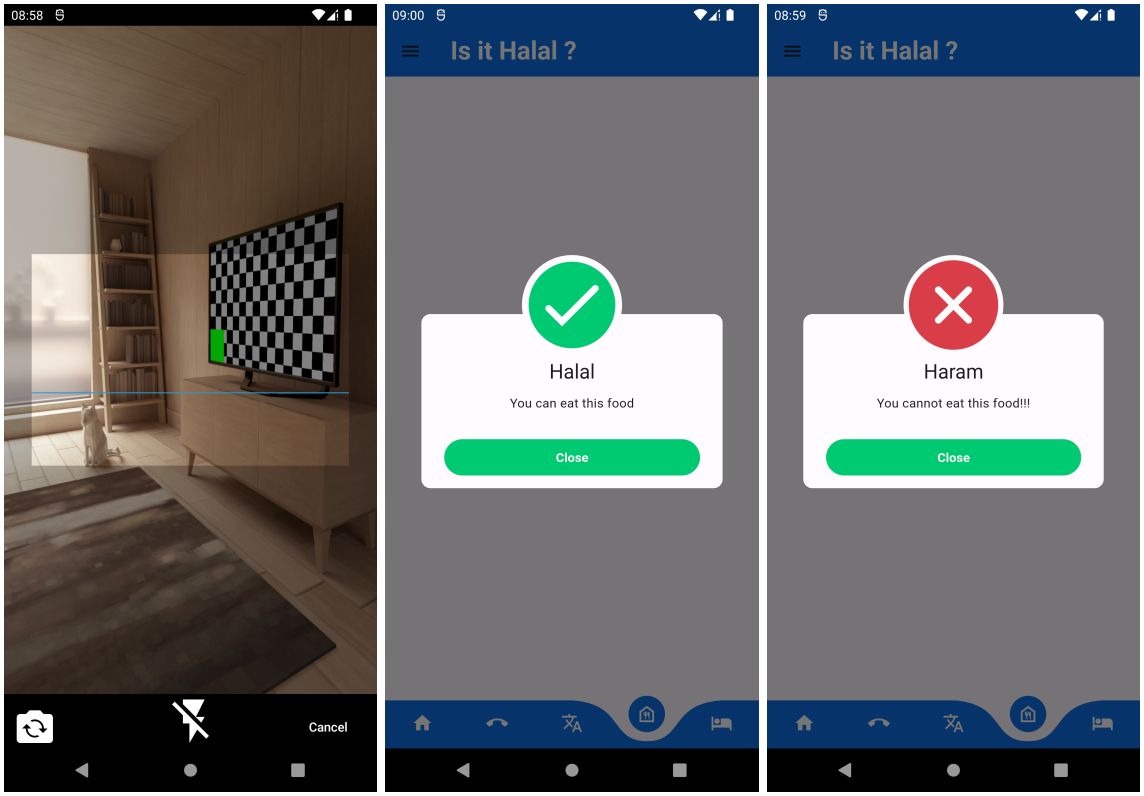


Figure 6: page Is it HALAL

5.7 Page "Safeer Hotels"

Objectif : Présente une liste des hôtels en partenariat avec Safeer, offrant aux utilisateurs la possibilité de trouver des hébergements adaptés à leurs besoins.

Fonctionnalités : Affichage de tous les hôtels partenaires avec options de filtrage par pays ou par prix.

Facilité d'utilisation : Interface conviviale permettant aux utilisateurs de rechercher et de sélectionner des hôtels selon leurs préférences.

Informations détaillées : Chaque hôtel est accompagné d'informations détaillées telles que les services proposés, les tarifs, les disponibilités, etc.

Avantages : Facilite la recherche d'hébergement pour les utilisateurs de Safeer, offrant des options diversifiées et pratiques pour leurs séjours.

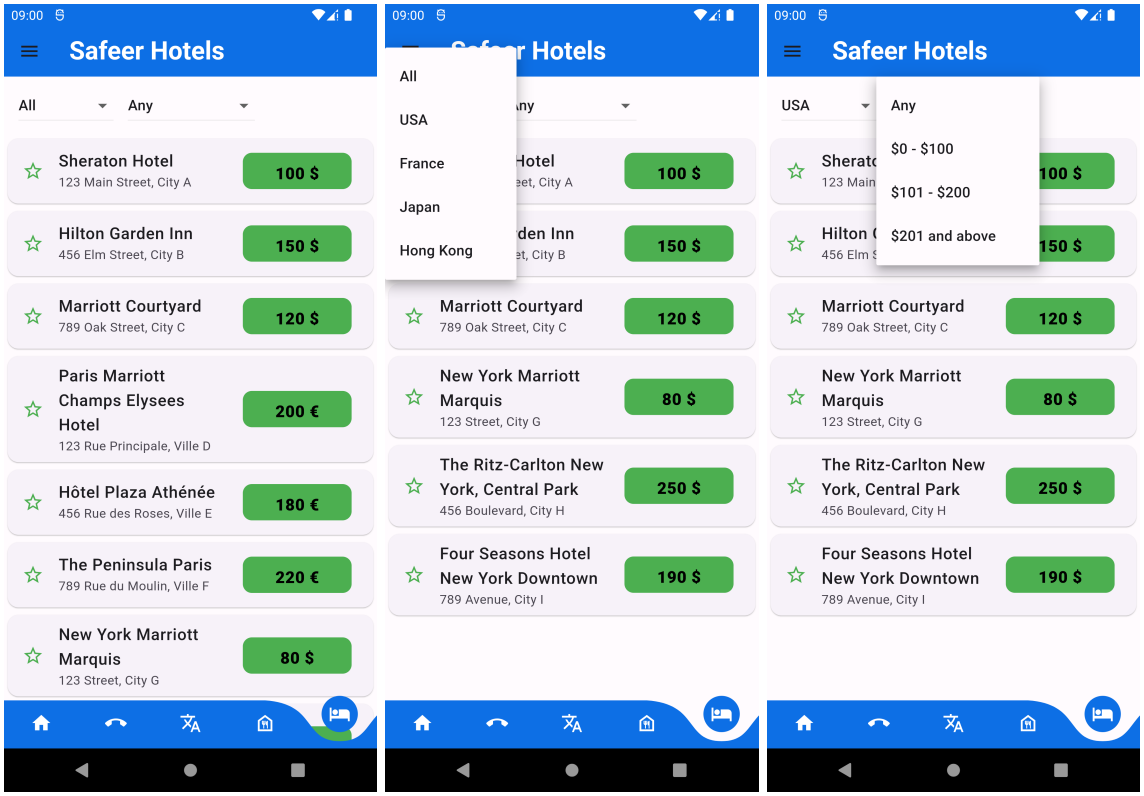


Figure 7: page Safeer Hotels

6 Conclusion

L'application Safeer représente une solution complète et innovante pour faciliter l'arrivée et le séjour des immigrants dans un nouveau pays. En intégrant une gamme diversifiée de fonctionnalités pratiques et utiles, Safeer vise à améliorer l'expérience des utilisateurs dès leur arrivée à l'aéroport et tout au long de leur séjour.

Grâce à des fonctionnalités telles que la réservation de puces de communication locales, la traduction multilingue, la vérification halal/haram des produits, la réservation d'hébergements et bien plus encore, Safeer offre une plateforme centralisée pour répondre aux besoins variés des immigrants, qu'il s'agisse de communication, d'orientation, de sécurité alimentaire, ou d'hébergement.

L'engagement envers la sécurité des données, la convivialité de l'interface utilisateur, et la diversité des services proposés font de Safeer une application indispensable pour les immigrants cherchant à s'installer et à s'intégrer efficacement dans leur nouveau pays. Avec des fonctionnalités telles que la Safeer Community pour le partage d'expériences, Safeer Sim pour l'achat de puces SIM en ligne, et Safeer Hotels pour la réservation d'hébergements, l'application offre une expérience complète et harmonieuse pour faciliter le parcours des utilisateurs dans leur nouvel environnement.